Úvod a připomenutí

Opakujeme tabulku, graf, předpis, definiční obor a obor hodnot lineární, kvadratické a absolutní funkce. Když je graf popisem skutečné situace, nemá automaticky definiční obor $\mathbb{R}$. Ve výpočtech zapisuj i jednotky a význam průsečíků.

Společně řešené příklady

Robotova cesta

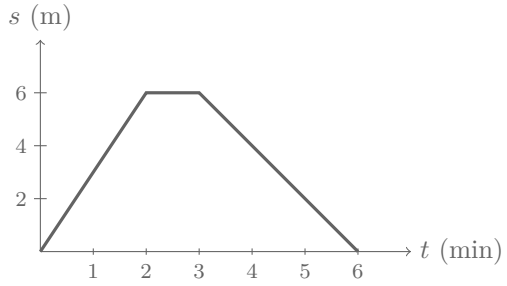
Robot jede po přímé chodbě: první 2 minuty rychlostí 3 m/min od startu, další minutu stojí a pak se vrací rychlostí 2 m/min. Zapište vzdálenost od startu $s(t)$ pro $0 \le t \le 6$ a určete $s(4)$ a obor hodnot.

Řešení:

$$s(t) = \begin{cases} 3t, & 0 \le t \le 2, \\ 6, & 2 < t \le 3, \\ 6 - 2(t-3), & 3 < t \le 6, \end{cases}$$

$$s(4) = 6 - 2 = 4\,\text{m}$$

$$H(s) = \langle 0; 6 \rangle\,\text{m}$$



Vrchol přímo z předpisu

Určete vrchol, osu souměrnosti, obor hodnot a nulové body funkce $g(x) = -(x-2)^2 + 9$.

Řešení:

$$V = [2; 9], \quad x = 2 \text{ (osa)}$$

$$H(g) = (-\infty; 9\rangle$$

$$-(x-2)^2 + 9 = 0$$

$$(x-2)^2 = 9$$

$$|x-2| = 3$$

$$K_0 = \{-1; 5\}$$

Dvě funkce, jedna cena

Porovnejte modelové ceny $A(x) = 2x + 6$ a $B(x) = x^2 - 2x + 10$ pro $x \ge 0$. Kdy jsou stejné a která je jinak vyšší?

Řešení:

$$B(x) - A(x) = x^2 - 4x + 4$$

$$= (x-2)^2 \ge 0$$

$$A(x) = B(x) \Leftrightarrow x = 2$$

$$B(x) \ge A(x) \quad \text{pro } x \ge 0$$

Samostatné procvičování

Předpis a nulový bod

Pro $f(x) = -2x + 8$ určete monotónnost a nulový bod.

Řešení:

$$-2 < 0 \;\Rightarrow\; f \text{ je klesající}$$
$$-2x + 8 = 0 \;\Rightarrow\; x = 4$$

Parabola ve vrcholovém tvaru

Určete vrchol, nulové body a obor hodnot $g(x) = x^2 - 6x + 5$.

Řešení:

$$g(x) = (x-3)^2 - 4$$
$$V = [3; -4]$$
$$K_0 = \{1; 5\}$$
$$H(g) = \langle -4; +\infty)$$

Vzdálenost na číselné ose

Pro $h(x) = |x - 3| + 1$ určete minimum a $h(-1)$.

Řešení:

$$\min h = 1 \quad \text{pro } x = 3$$
$$h(-1) = |-4| + 1 = 5$$

Volitelná rezerva a výzva

Poznámka pro učitele. *Výzva: najdi dvě funkce, jejichž grafy se dotýkají v právě jednom bodě. Například* $y = x + 1$ *a* $y = x^2 - 3x + 5$.

Domácí úkol

Domácí příprava

a) Pro $f(x) = 3x - 6$ určete nulový bod, $f(4)$ a monotónnost.
b) Pro $g(x) = -x^2 + 4x$ určete vrchol, nulové body a obor hodnot.
c) Kdy se protínají grafy $f(x) = 2x + 3$ a $g(x) = x^2 - 2x + 7$?
d) Načrtněte $h(x) = |x - 1| + 2$ a určete $H(h)$ a $h(-2)$.
e) Funkce $p(x) = (x-1)^2$ má $D(p) = \langle 0; 5\rangle$. Určete $H(p)$.
f) Určete všechny nulové body $q(x) = x^2 - 4|x| + 3$.

Řešení:

a)

$$3x - 6 = 0 \;\Rightarrow\; x = 2$$
$$f(4) = 6$$
$$3 > 0 \;\Rightarrow\; f \text{ rostoucí}$$

b)

$$g(x) = -(x-2)^2 + 4$$
$$V = [2; 4]$$
$$K_0 = \{0; 4\}$$
$$H(g) = (-\infty; 4\rangle$$

c)

$$2x + 3 = x^2 - 2x + 7$$
$$(x-2)^2 = 0 \;\Rightarrow\; x = 2$$
$$y = 7, \quad K = \{[2;7]\}$$

d)

$$V = [1;2]$$
$$H(h) = \langle 2; +\infty)$$
$$h(-2) = 5$$

e)

$$\min p = p(1) = 0$$
$$\max p = p(5) = 16$$
$$H(p) = \langle 0; 16\rangle$$

f)

$$t = |x| \geq 0$$
$$t^2 - 4t + 3 = (t-1)(t-3) = 0$$
$$t = 1 \text{ nebo } 3$$
$$K_0 = \{-3; -1; 1; 3\}$$

Poznámka pro učitele. *Čas: robotova cesta 15 min, parabola 10 min, porovnání 8 min, samostatná práce 10 min, závěr 2 min. Čísla modelových cen a pohybu jsou didakticky zvolená.*